

6. Classification des zones prioritaires et Programme des interventions anti-érosives

6.1. Classification des zones prioritaires

6.1.1. Méthodologie de classification

La méthodologie retenue repose sur le croisement de deux critères principaux :

1. **La dégradation spécifique moyenne des HRU**, exprimée en t/ha/an, issue des résultats du modèle SWAT. Elle représente l'intensité potentielle de production sédimentaire.
2. **La distance horizontale à l'exutoire du barrage Hassan Addakhil**, exprimée en kilomètres. Elle est utilisée ici comme indicateur opérationnel de proximité avec la retenue et permet de distinguer les zones dont l'impact sur l'envasement peut être plus ou moins rapide.

Ainsi, les zones fortement érosives et proches du barrage sont considérées comme les plus prioritaires. À l'inverse, les zones éloignées ou faiblement productrices de sédiments sont intégrées dans des classes de priorité plus faibles, orientées vers le suivi et la vigilance dans la gestion.

6.1.2. Classes de dégradation spécifique

Les classes de dégradation spécifique permettent de distinguer les niveaux d'érosion observés à l'échelle des HRU. Elles servent à identifier les zones de ravinement actif, les versants fortement dégradés, les secteurs d'érosion diffuse et les zones à faible contribution sédimentaire.

Tableau 21 : Classes de dégradation spécifique et signification opérationnelle des zones érosives

Dégradation spécifique (DS)	Niveau d'érosion	Signification opérationnelle
DS > 1000 t/ha/an	Érosion catastrophique	Points noirs, ravinement agressif, priorité très immédiate
500–1000 t/ha/an	Érosion très forte	Ravines actives, pertes de sol très importantes
250–500 t/ha/an	Érosion forte	Versants fortement dégradés
100–250 t/ha/an	Érosion moyenne à forte	Zones de transition, parcours dégradés et piémonts
50–100 t/ha/an	Érosion moyenne	Érosion diffuse, stabilisable par reboisement
DS < 50 t/ha/an	Érosion faible à tolérable	Zones à faible priorité, surtout en suivi et vigilance

La carte suivante présente la distribution spatiale de la dégradation spécifique moyenne calculée à l'échelle des HRU à partir des résultats du modèle SWAT. Elle permet d'identifier les secteurs fortement producteurs de sédiments, notamment les zones où les valeurs de dégradation spécifique dépassent les seuils critiques retenus dans la matrice de priorisation.

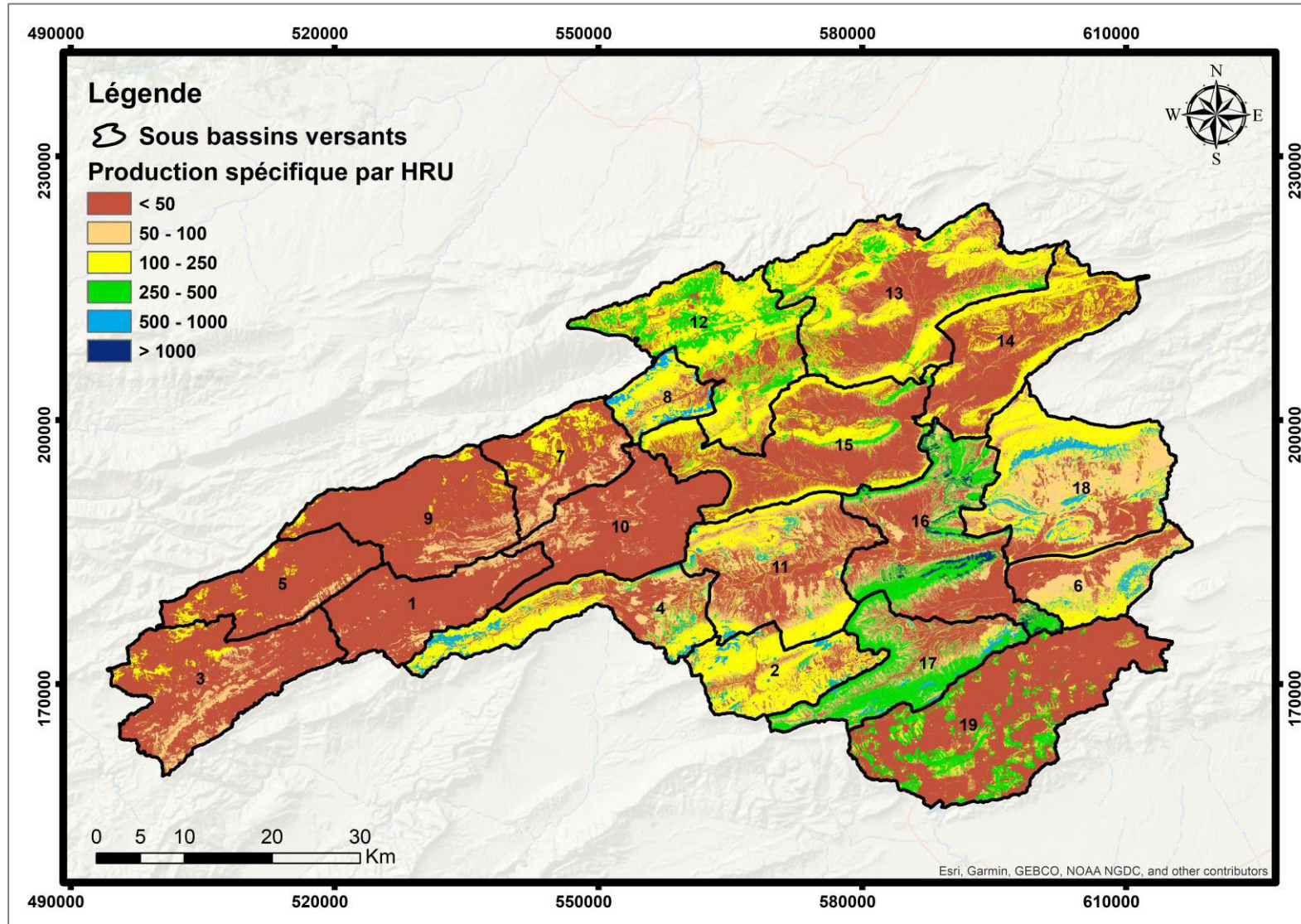


Figure 61 : Répartition spatiale de la dégradation spécifique moyenne dans le bassin du Haut Ziz

6.1.3. Découpage spatial selon la distance au barrage

Pour adapter la méthode au programme opérationnel du Haut Ziz, la distance à l'exutoire du barrage Hassan Addakhil a été découpée en cinq classes. Ce découpage permet de structurer les interventions dans l'espace, depuis les zones les plus proches du barrage jusqu'aux zones les plus éloignées.

Figure 62 : Classification des zones selon leur distance à l'exutoire du barrage

Classe de distance	Signification opérationnelle
0–5 km	Zone très proche du barrage, intervention très sensible
5–15 km	Zone proche, forte priorité opérationnelle
15–30 km	Zone intermédiaire, priorité importante
30–50 km	Zone éloignée, impact plus progressif
> 50 km	Zone très éloignée, priorité de vigilance

La carte de distance permet de spatialiser la proximité des HRU par rapport à l'exutoire du barrage Hassan Addakhil. Cette information est utilisée comme indicateur opérationnel de proximité avec la retenue, afin de distinguer les zones très proches, proches, intermédiaires, éloignées et très éloignées.

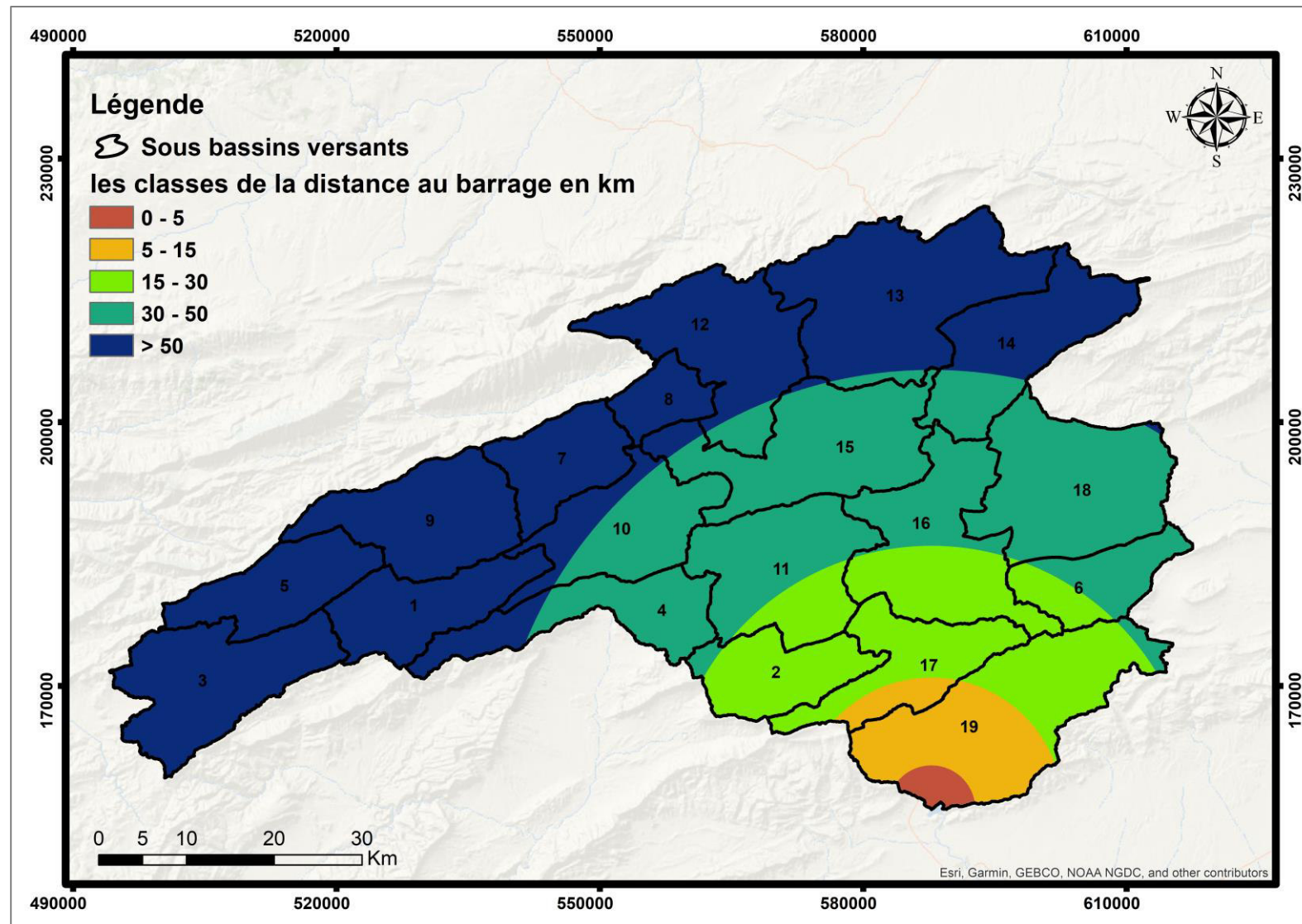


Figure 63 : Carte des classes de distance à l'exutoire du barrage Hassan Addakhil

6.1.4. Matrice de classification des priorités

La matrice finale croise la dégradation spécifique et la distance au barrage. Elle permet d'attribuer à chaque zone une classe de priorité allant de **P0** à **P5**.

Tableau 22: Signification opérationnelle des classes de priorité d'intervention P0 à P5

Classe	Niveau de priorité	Interprétation
P0	Immédiate	Zone critique à traiter dès la première année par des actions mécaniques urgentes
P1	Très forte priorité	Zone à traiter dès l'année suivante par reboisement ciblé et des actions mécaniques
P2	Forte priorité	Zone importante à intégrer dans les premières phases du programme
P3	Priorité moyenne	Zone de stabilisation progressive des versants
P4	Priorité faible	Zone de prévention, entretien et amélioration pastorale
P5	Vigilance	Zone à suivre avec interventions légères si nécessaire

Tableau 23: Classification des zones prioritaires P0 à P5 selon le SYLD et la distance à l'exutoire

Dégradation spécifique	0–5 km	5–15 km	15–30 km	30–50 km	> 50 km
DS > 1000	P0	P1	P1	P1	P2
500 ≤ DS ≤ 1000	P1	P1	P1	P2	P2
250 ≤ DS < 500	P1	P2	P2	P2	P3
100 ≤ DS < 250	P2	P3	P3	P3	P4
50 ≤ DS < 100	P3	P3	P4	P4	P4
DS < 50	P4	P4	P5	P5	P5

Cette matrice donne un poids plus important aux zones proches du barrage lorsque la dégradation spécifique est élevée. Elle permet donc de prioriser les interventions non seulement selon l'intensité de l'érosion, mais aussi selon la position spatiale des zones par rapport à la retenue.

1.1.3. Résultats de classification

Le croisement entre la dégradation spécifique des HRU et la distance à l'exutoire du barrage permet d'obtenir la carte finale des priorités d'intervention. Cette carte constitue le support principal du programme opérationnel, puisqu'elle permet d'identifier les zones P0 à traiter dès la première année, les zones P1 à programmer l'année suivante, puis les zones P2 à P5 à intégrer progressivement dans le plan de stabilisation du bassin versant.

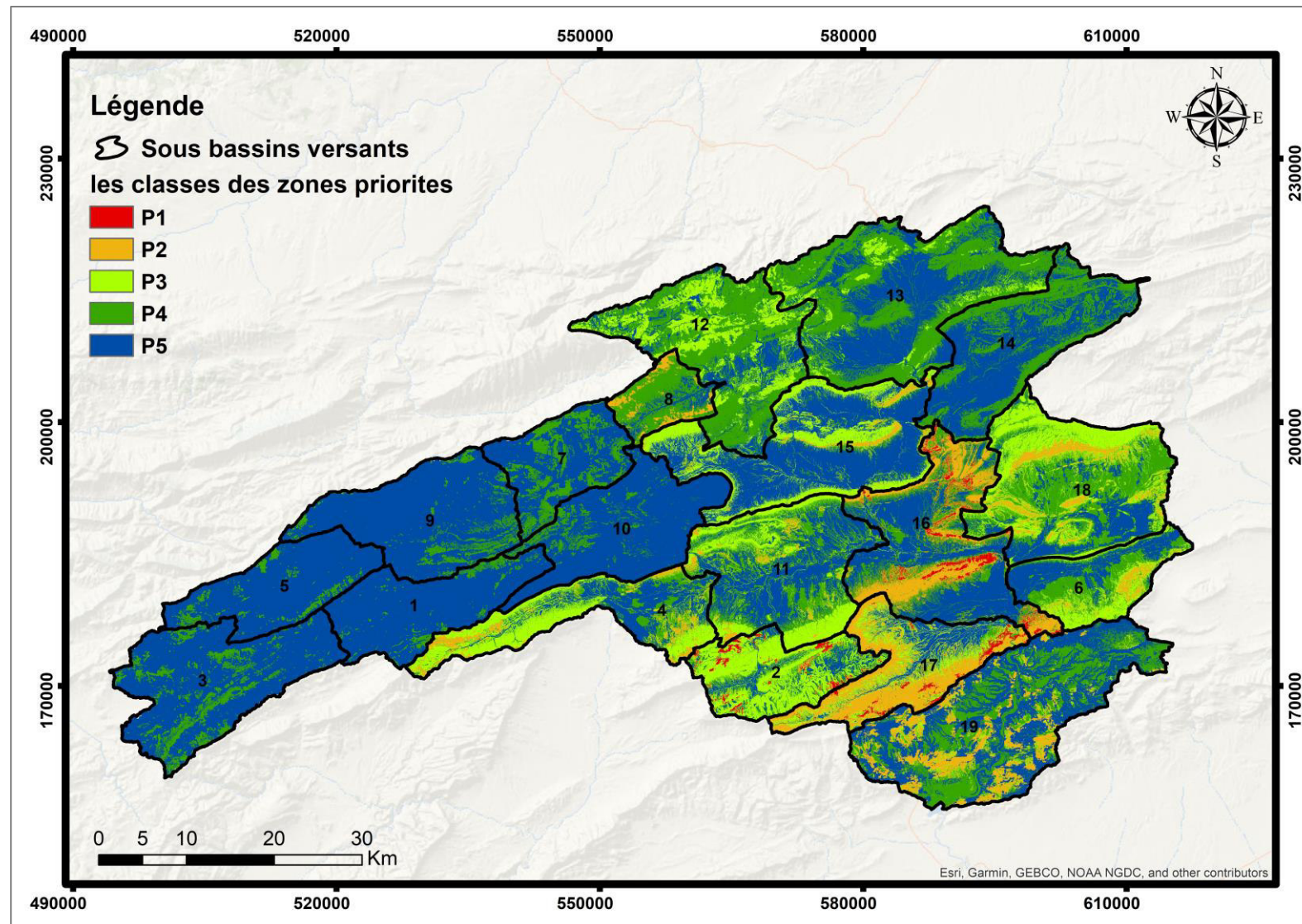


Figure 64 : Carte finale des zones prioritaires d'intervention anti-érosive et de reboisement

6.2. Programme des intervention antiérosifs (programme d'actions prioritaires)

Le programme ci-après présente un plan d'action quinquennal 2027 – 2031 traduit en feuille de route opérationnelle quinquennale la classification des zones prioritaires (P0 à P5) issue du diagnostic hydro-sédimentaire par modélisation. Il est structuré en cinq axes d'intervention complémentaires : travaux biologiques, travaux mécaniques, gestion hydraulique et gestion des sédiments, suivi, et gouvernance. Les coûts indiqués sont des ordres de grandeur établis par analogie avec études antérieurs et selon notre expertise. Ainsi, ces budgets devront être affinés lors des études d'exécution.

6.2.1. Présentation des axes du programme

Le Programme d'Actions Prioritaires (PAP) cible en priorité la zone tampon substituant la classe P0 (10 ha) et les zones classées P1 ($\approx 3\,400$ ha), et amorce en fin de période le traitement des zones P2, afin d'assurer la continuité opérationnelle entre phases. Il se décompose en cinq axes complémentaires, présentés ci-dessous, avant que chaque action ne soit détaillée au chapitre 2.

- Axe 1 — Travaux biologiques

Socle du programme : reboisement de protection des zones P0/P1/P2, plantations riveraines (génie végétal), mise en défens et régénération naturelle assistée. Cet axe constitue le principal poste budgétaire du PAP, car il traite directement la cause de la production sédimentaire (dégradation du couvert végétal).

- Axe 2 — Travaux mécaniques

Accompagne les travaux biologiques par des ouvrages de Conservation des Eaux et des Sols (CES) : seuils en gabions dans les ravines actives, banquettes et cordons pierreux sur versants et piémonts, protection des berges proches du barrage.

- Axe 3 — Gestion hydraulique et gestion des sédiments

Regroupe les études de faisabilité des ouvrages structurants (seuils de recharge, barrages collinaires), conformément aux pratiques des Agences de Bassins Hydrauliques, ainsi que l'entretien et le curage des ouvrages existants et l'équipement de mesure de la turbidité.

- Axe 4 — Suivi & Etudes

Assure le pilotage technique du PAP : levés bathymétriques de la retenue, suivi des ouvrages de Conservation des sols et modélisation des courtement hydrosédimentaire que niveau du bassin

- **Axe 5 — Gouvernance**

Sécurise la mise en œuvre du PAP dans la durée : sensibilisation des populations riveraines, coordination interinstitutionnelle, suivi-évaluation des indicateurs de performance, programme de maintenance pérenne et renforcement de capacités des acteurs locaux.

6.2.2. Définition détaillée des actions

Pour chaque action, cette section précise son rôle, la cible qu'elle traite, son découpage en tranches opérationnelles et son coût global indicatif sur les 5 années du programme.

6.2.2.1.Axe 1 — Travaux biologiques

Avant de détailler les actions du programme, il est primordial de définir les essences et espèces végétales préconisées pour les solutions biologiques. En effet, chaque espèce présente des caractéristiques morphologiques et écologiques propres qui conditionnent son choix selon le type d'intervention visé. La section suivante présente une liste indicative des principales essences adaptées au contexte du bassin versant.

- **Encadré technique — Essences pour le reboisement de versant (zones P1/P2)**

Avant de détailler les actions du programme, il est primordial de définir les essences et espèces végétales préconisées pour les solutions biologiques. En effet, chaque espèce présente des caractéristiques morphologiques et écologiques propres qui conditionnent son choix selon le type d'intervention visé. La section suivante présente une liste indicative des principales essences adaptées au contexte du bassin versant.

Tableau 24 : Encadré technique — Essences pour le reboisement de versant (zones P1/P2)

Essence	Caractéristiques / fonction	Emploi préférentiel
Pin d'Alep (<i>Pinus halepensis</i>)	Essence de reboisement de protection la plus utilisée au Maroc en contexte semi-aride ; croissance rapide, adaptée aux sols superficiels et pentus.	Étages semi-arides, piémonts P1/P2
Genévrier rouge / thurifère (<i>Juniperus phoenicea</i> , <i>J. thurifera</i>)	Essence autochtone résistante à la sécheresse et au froid, système racinaire fixateur.	Versants pentus, sols superficiels
Thuya de Berbérie (<i>Tetraclinis articulata</i>)	Essence xérophile et thermophile, peu exigeante, utilisée en reboisement de protection.	Piémonts et bas de versant
Pistachier de l'Atlas / Bétoum (<i>Pistacia atlantica</i>)	Essence autochtone rustique, favorise la régénération naturelle ultérieure.	Zones de transition P2/P3
Acacia (<i>Acacia cyanophylla</i> / <i>A. saligna</i>)	Croissance rapide, bonne fixation des sols.	Bordures de banquettes

Tableau 25 : Encadré technique — Essences pour la zone tampon et les plantations riveraines (génie végétal)

Essence	Caractéristiques / fonction	Emploi préférentiel
Saules (<i>Salix</i> spp.)	Tiges souples, forte reprise par bouturage ; base des techniques de fascinage et tressage.	Pied de berge, bande basse
Tamaris (<i>Tamarix aphylla</i> , <i>T. gallica</i> , <i>T. africana</i>)	Très résistant à la sécheresse et à la salinité, tolère l'engorgement temporaire.	Berges d'oueds
Peuplier (<i>Populus alba</i> , <i>P. nigra</i>)	Racines profondes, tiges plus rigides que le saule.	Haut de berge
Laurier rose (<i>Nerium oleander</i>)	Espèce autochtone des oueds, toxique pour le bétail.	Tronçons mis en défens uniquement

Tableau 26 : Encadré technique — Essences pour la mise en défens et l'amélioration pastorale

Essence	Caractéristiques / fonction	Emploi préférentiel
Arroche (<i>Atriplex nummularia</i> , <i>A. halimus</i>)	Résistance à la sécheresse et à la salinité, bonne valeur fourragère.	Zones P3/P4, parcours dégradés
Acacia raddiana (talha)	Essence autochtone présaharienne, fourragère.	Piémonts, secteurs présahariens
Jujubier sauvage (<i>Ziziphus lotus</i>)	Espèce autochtone rustique, utile en bordure.	Bordures, haies vives
Retama (<i>Retama sphaerocarpa</i>)	Fixation de sol, favorise la régénération naturelle assistée.	Zones de transition

Après la présentation des espèces végétales on passe à la présentation des actions

Action 1.1 — Reboisement de la zone tampon en amont de la retenue (substitut P0)

Rôle / Objectif	Intercepter et filtrer immédiatement le flux solide avant son entrée dans la retenue, par une bande boisée tampon en amont du plan d'eau.
Cible (ce qu'elle traite)	La zone tampon de 10 ha (bande de 100 m sur 1 km) le long de l'oued, en substitution à la classe P0 (aucune zone ne répondant strictement aux critères DS > 1000 t/ha/an à moins de 5 km).
Années de réalisation	Années 1-2
Découpage en tranches	2 tranches : installation (année 1) puis regarnis et finalisation (année 2).
Coût global indicatif	0,2 MDH (20 000DH/ha)

Action 1.2 — Reboisement prioritaire des zones P1

Rôle / Objectif	Réduire durablement la production sédimentaire dans les zones classées P1, qui contribuent le plus fortement et le plus rapidement à l'envasement du barrage.
Cible (ce qu'elle traite)	~3 400 ha de zones P1, reboisées en mélange (pin d'Alep en essence principale, associé selon secteur au genévrier, au thuya de Berbérie et/ou au pistachier de l'Atlas).
Années de réalisation	Années 1-5
Découpage en tranches	5 tranches annuelles de ~680 ha/an, programmées de l'amont vers l'aval du bassin.
Coût global indicatif	68 MDH (20 000DH/ha)

Action 1.3 — Mise en défens ciblée des secteurs à forte pression pastorale (P1/P2)

Rôle / Objectif	Protéger les parcelles reboisées et les zones de régénération naturelle contre le surpâturage durant la phase critique d'installation.
Cible (ce qu'elle traite)	~2 000 ha répartis sur le périmètre P1 et P2 (gardiennage, balisage, compensations pastorales pour les éleveurs).
Années de réalisation	Années 1-5
Découpage en tranches	5 tranches annuelles, en rotation, en parallèle des reboisements et de la régénération assistée.
Coût global indicatif	3 MDH - (1 500 dh/ha)

Action 1.4 — Régénération naturelle assistée et amélioration pastorale (P1/P2)

Rôle / Objectif	Accompagner la reconstitution du couvert végétal dans les secteurs à dégradation diffuse, à moindre coût, en complément du reboisement actif.
Cible (ce qu'elle traite)	Secteurs à sols pauvres des zones P1 et P2 (~500 à 800 ha), par mise en repos biologique, scarification légère et sursemis pastoral.
Années de réalisation	Années 3-5
Découpage en tranches	3 tranches annuelles.
Coût global indicatif	2 MDH (2500dh/ha)

6.2.2.2.Axe 2 — Travaux mécaniques

Les travaux mécaniques accompagnent les travaux biologiques dans les zones P1, selon une approche combinée génie civil / génie végétal. Le nombre exact de seuils en gabions sera arrêté après levés topographiques détaillés des ravines ; une méthode de pré-programmation par tronçons prioritaires est retenue à cet effet.

Action 2.1 — Seuils en gabions dans les ravines actives des zones P1

Rôle / Objectif	Réduire la vitesse d'écoulement et piéger les sédiments grossiers dans les ravines les plus actives, en synergie avec le reboisement (stabilisation des talus durant la phase critique d'implantation des plants).
Cible (ce qu'elle traite)	Ravines actives des zones P1 (pente > 8 %, signes de ravinement visibles) ; ratio indicatif de 8 à 10 m ³ de gabions par ha, soit ~30 000 m ³ au total pour 3400 ha.
Années de réalisation	Années 2-5
Découpage en tranches	Levés topographiques (année 1) puis 4 tranches de travaux (années 2 à 5, ~7 500 m ³ /an).
Coût global indicatif	24 MDH (800Dh/m ³ de gabion)

Action 2.2/2.3 — Banquettes de CES et cordons pierreux (versants et piémonts P1/P2)

Rôle / Objectif	Réduire le ruissellement et l'érosion en nappe sur les versants à pente modérée (banquettes) et freiner le ruissellement diffus sur les piémonts (cordons pierreux), technique mobilisable en travaux à haute intensité de main-d'œuvre (HIMO).
Cible (ce qu'elle traite)	Versants à pente modérée et piémonts des zones P1/P2 (~300 ha/an).
Années de réalisation	Années 2-5
Découpage en tranches	4 tranches annuelles.
Coût global indicatif	4.8 MDH (4000dh/ha)

Action 2.4 — Protection de berges sur le tronçon aval (0-15 km du barrage)

Rôle / Objectif	Stabiliser les berges instables sur les tronçons les plus proches de la retenue, limiter l'apport direct de sédiments par sapement de berge.
Cible (ce qu'elle traite)	Tronçon aval de l'oued, linéaire estimatif de 2 à 3 km, technique mixte génie civil / génie végétal (enrochement + boutures).
Années de réalisation	Années 3-5
Découpage en tranches	3 tranches annuelles.
Coût global indicatif	3,75 MDH (1500dhs/ml sur 2.5km)

6.2.2.3.Axe 3 — Gestion hydraulique et gestion des sédiments

les solutions structurantes de gestion des sédiments ne sont pas programmées directement comme travaux mais font l'objet d'études de faisabilité préalables ; cet axe intègre également l'entretien et le curage des ouvrages existants et l'équipement de mesure.

Action 3.1 — Étude de faisabilité de seuils de recharge en tête de bassin

Rôle / Objectif	Évaluer la pertinence technique et économique de seuils destinés à ralentir les écoulements et favoriser la recharge de nappe.
Cible (ce qu'elle traite)	Secteurs les plus producteurs de sédiments en tête de bassin.
Années de réalisation	Années 1
Découpage en tranches	Étude unique.
Coût global indicatif	1 MDH

Action 3.2 — Étude de faisabilité de barrages collinaires / pièges à sédiments

Rôle / Objectif	Examiner l'opportunité d'ouvrages de rétention de second rang dans les sous-bassins les plus contributeurs identifiés par le modèle SWAT.
Cible (ce qu'elle traite)	Sous-bassins à fort apport sédimentaire.
Années de réalisation	Années 1
Découpage en tranches	Étude unique.
Coût global indicatif	1 MDH

Action 3.3 — Installation de turbidimètres (stations amont / aval du barrage)

Rôle / Objectif	Équiper les stations amont et aval du barrage en appareils de mesure de la turbidité et des matières en suspension (MES), afin d'objectiver le transit sédimentaire.
Cible (ce qu'elle traite)	Stations amont et aval du barrage Hassan Addakhil.
Années de réalisation	Année 1
Découpage en tranches	Action unique.
Coût global indicatif	2 MDH

6.2.2.4.Axe 4 — Suivi & Etude

L'Axe 4 assure le pilotage technique du PAP par un suivi régulier de la retenue, des ouvrages, des plantations et des outils de modélisation, permettant d'ajuster le programme au fil de l'eau.

Action 4.1 — Levés bathymétriques de la retenue (point zéro et bilan)

Rôle / Objectif	Mesurer l'évolution réelle de l'envasement (volume de sédiments déposés, courbe hauteur-capacité) pour ajuster le programme et documenter les décisions relatives au dragage.
Cible (ce qu'elle traite)	Retenue du barrage Hassan Addakhil.
Années de réalisation	Années 1 et 5
Découpage en tranches	2 campagnes : point zéro (année 1) et bilan des 5 ans (année 5).
Coût global indicatif	1.5 MDH

Action 4.2 — Etude de modélisation hydrosédimentaire initiale de l'oued Ziz

Rôle / Objectif	Élaborer un modèle hydrosédimentaire du bassin versant de l'oued Ziz et de ses affluents, afin d'identifier les zones vulnérables et de cibler les interventions prioritaires de protection des berges.
Cible (ce qu'elle traite)	Bassin versant de l'oued Ziz et affluents.
Années de réalisation	Année 1
Découpage en tranches	Étude unique.
Coût global indicatif	2 MDH

Action 4.3 — Étude d'optimisation des lâchers et du soutirage des sédiments (modélisation 3D)

Rôle / Objectif	Élaborer un modèle hydrodynamique et sédimentologique 3D de la retenue afin d'évaluer le transport et le dépôt des sédiments pendant les crues et de définir une règle optimale de gestion des vannes de fond, permettant de maximiser l'évacuation des matières en suspension par soutirage des courants de densité et de limiter l'envasement du barrage.
Cible (ce qu'elle traite)	Gestion des chasses de vase par vidange de fond.
Années de réalisation	Année 5
Découpage en tranches	Étude unique, pour adoption du protocole en fin de programme.
Coût global indicatif	2 MDH

6.2.2.5.Axe 5 — Gouvernance

L'Axe 5 vise à sécuriser la mise en œuvre effective du PAP par la sensibilisation des populations, la coordination entre acteurs institutionnels.

Action 5.1 — Sensibilisation des populations riveraines et usagers

Rôle / Objectif	Informar et mobiliser les populations locales (agriculteurs, éleveurs) sur les enjeux de l'envasement et les actions du PAP, notamment la mise en défens et la protection des plantations.
Cible (ce qu'elle traite)	Populations riveraines et usagers du bassin versant.
Années de réalisation	Années 1-5
Découpage en tranches	Action continue (campagnes, réunions, supports).
Coût global indicatif	0,6 MDH

Action 5.2 — Coordination interinstitutionnelle

Rôle / Objectif	Assurer la cohérence des interventions entre les différents maîtres d'ouvrage potentiels (ABH, ANEF/HCEFLCD, DGH, communes, DPA) par un comité de pilotage dédié au PAP.
Cible (ce qu'elle traite)	Ensemble des institutions parties prenantes du PAP.
Années de réalisation	Années 1-5
Découpage en tranches	Action continue (réunions semestrielles du comité de pilotage).
Coût global indicatif	0,1 MDH

6.2.3. Programme par action, année par année

Le calendrier ci-dessous liste, pour chaque année du PAP, les actions engagées et l'état d'avancement de leur découpage en tranches, tel que défini au chapitre 2.

ANNÉE 1 (2027) — Démarrage rapide, urgences et cadrage technique

- Action 1.1 — Reboisement de la zone tampon P0 : tranche 1/2 (installation et plantation initiale).
- Action 1.2 — Reboisement prioritaire P1 : tranche 1/5 (~680 ha).
- Action 1.3 — Mise en défens pastorale P1/P2 : tranche 1/5 (premières zones mises en rotation).
- Action 2.1 — Seuils en gabions P1 : Enquête de terrain et pré-programmation des ravines prioritaires.
- Action 3.1 — Étude de faisabilité de seuils de recharge : démarrage.
- Action 3.2 — Étude de faisabilité de barrages collinaires : démarrage.
- Action 4.1 — Campagne bathymétrique (point zéro) : action unique.
- Action 4.2 — Modélisation hydrosédimentaire initiale de l'oued Ziz : action unique.
- Action 3.3 — Installation des turbidimètres (amont/aval) : action unique.
- Actions 5.1, 5.2: Sensibilisation et coordination ➔ démarrage du dispositif continu.

ANNÉE 2 (2028) — Intensification des travaux et déploiement mécanique

- Action 1.1 — Reboisement de la zone tampon P0 : tranche 2/2 (regarnis et finalisation).
- Action 1.2 — Reboisement prioritaire P1 : tranche 2/5 (~680 ha supplémentaires).
- Action 1.3 — Mise en défens pastorale P1/P2 : tranche 2/5.
- Action 2.1 — Seuils en gabions P1 : tranche 1/4 (~7 500 m³).
- Action 2.2/2.3 — Banquettes et cordons pierreux : tranche 1/4 (démarrage sur ~300 ha/an).
- Action 3.3 — Installation des turbidimètres (amont/aval) : action unique.
- Actions 5.1, 5.2: Sensibilisation et coordination.

ANNÉE 3 (2029) — Consolidation, entretien et amorce de la régénération naturelle

- Action 1.2 — Reboisement prioritaire P1 : tranche 3/5 (~680 ha).
- Action 1.3 — Mise en défens pastorale P1/P2 : tranche 3/5.
- Action 1.4 — Régénération naturelle assistée P1/P2 : tranche 1/3 (démarrage repos biologique).
- Action 2.1 — Seuils en gabions P1 : tranche 2/4.
- Action 2.2/2.3 — Banquettes et cordons pierreux : tranche 2/4.
- Action 2.4 — Protection de berges aval : tranche 1/3 (démarrage des enrochements).
- Actions 5.1, 5.2: Sensibilisation et coordination.

ANNÉE 4 (2030) — Extension vers les zones P2 et équipement de mesure

- Action 1.2 — Reboisement prioritaire P1 : tranche 4/5 (~680 ha).
- Action 1.3 — Mise en défens pastorale P1/P2 : tranche 4/5.
- Action 1.4 — Régénération naturelle assistée : tranche 2/3.
- Action 2.1 — Seuils en gabions P1 : tranche 3/4.
- Action 2.2/2.3 — Banquettes et cordons pierreux : tranche 3/4.
- Action 2.4 — Protection de berges aval : tranche 2/3.
- Actions 5.1, 5.2: Sensibilisation et coordination.

ANNÉE 5 (2031) — Clôture du cycle P1, bilan et protocoles de gestion

- Action 1.2 — Reboisement prioritaire P1 : tranche 5/5 (finalisation des ~3 400 ha).
- Action 1.3 — Mise en défens pastorale P1/P2 : tranche 5/5 (finalisation du cycle P1).
- Action 1.4 — Régénération naturelle assistée : tranche 3/3 (finalisation).
- Action 2.1 — Seuils en gabions P1 : tranche 4/4 (finalisation de l'enveloppe de ~30 000 m³).
- Action 2.2/2.3 — Banquettes et cordons pierreux : tranche 4/4 (finalisation).
- Action 2.4 — Protection de berges aval : tranche 3/3 (finalisation).
- Action 4.1 — Campagne bathymétrique (bilan des 5 ans) : action unique.
- Action 4.3 — Étude d'optimisation des lâchers (modélisation 3D) : action unique.
- Actions 5.1, 5.2: Sensibilisation et coordination.

6.2.4. Tableau récapitulatif des coûts par action, par année et total

Le tableau ci-dessous ventile, action par action et par axe, le coût indicatif (en Millions de Dirhams, MDH) sur les 5 années du programme (A1 à A5), ainsi que le total par action.

Tableau 27 : Tableau récapitulatif des coûts par action, par année et total

Axe	Code	Action	A1	A2	A3	A4	A5	Total
Axe 1 — Travaux biologiques								
1	1.1	Reboisement zone tampon P0 (10 ha)	0,1	0,1				0,2
1	1.2	Reboisement prioritaire P1 (~3 400 ha)	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	68
1	1.4	Mise en défens pastorale P1/P2 (~2 000 ha)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	3
1	1.6	Régénération naturelle assistée (P1/P2)			0,67	0,67	0,67	2
Axe 2 — Travaux mécaniques								
2	2.1	Seuils en gabions P1		6	6	6	6	24
2	2.2/2.3	Banquettes et cordons pierreux		1,2	1,2	1,2	1,2	4,8
2	2.4	Protection de berges aval			1,25	1,25	1,25	3,75
Axe 3 — Gestion hydraulique et des sédiments								
3	3.1	Faisabilité seuils de recharge	1	—	—	—	—	1
3	3.2	Faisabilité barrages collinaires	1	—	—	—	—	1
3	3.8	Installation de turbidimètres	2	—	—	—	—	2
Axe 4 — Suivi								
4	4.1	Levés bathymétriques (point zéro / bilan)	0,75	—	—	—	0,75	1,5
4	4.2b	Modélisation hydrosédimentaire initiale	2	—	—	—	—	2
4	4.7	Optimisation des lâchers (modélisation 3D)	—	—	—	—	2	2
Axe 5 — Gouvernance								
5	5.1	Sensibilisation des populations	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,6
5	5.2	Coordination interinstitutionnelle	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,1
		TOTAL GÉNÉRAL (MDH)	21,2	21,6	23,5	23,5	26,2	116,0

Note : Les coûts sont des ordres de grandeur à affiner lors des études d'exécution.

Tableau 28 : Synthèse budgétaire par axe

Axe	Intitulé	Coût total (MDH)	Part du programme
1	Travaux biologiques	73,2	64%
2	Travaux mécaniques	32,55	28%
3	Gestion hydraulique et des sédiments	4	3%
4	Suivi	4,5	4%
5	Gouvernance	0,7	1%
TOTAL PROGRAMME — 5 ANS		116	100 %

Le budget global indicatif de mise en œuvre du PAP sur 5 ans s'élève à 116 MDH, confirmant que les travaux biologiques (Axe 1) constituent le principal poste budgétaire du programme, les autres axes (mécanique, hydraulique, suivi, gouvernance) représentant des compléments indispensables à son efficacité et à sa durabilité.